

LTS Bike Plan: dati aperti a supporto della rete ciclabile

Leonardo Venturoso

Data Scientist - Fraunhofer Italia Research - IEC

*Climate Action Week, 13 Aprile 2026,
Padova*



*Immagine presa da Open Mapping Hub
– Eastern and Southern Africa*

Due parole su di me

Formazione:

MSc in Data Science

Università di Trento (2021-2023)

MSc in Neuroscienze

Università di Trento (2016-2018)

BSc in Scienze Cognitive

Università di Trento (2013-2016)

Maturità Scientifica

Liceo Scientifico M. Grigoletti (PN)

Esperienza lavorativa:

Data Scientist

Fraunhofer Italia IEC, Bolzano, Italia (Feb 2024 - ongoing)

Data Science Researcher (Tesi)

Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia (Mar 2023 - Mar 2024)

Data Scientist

AlmaViva SpA, Rovereto, Italia (Gen 2023 - Gen 2024)

Data Analyst and Software Developer

Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, Italia (Gen 2021- Gen 2023)



Dati aperti per la mobilità urbana



Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale



Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

OSM è open data = bene comune



Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

OSM è open data = bene comune



Open Street Map e Google Maps

Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...

Open Street Map e Google Maps

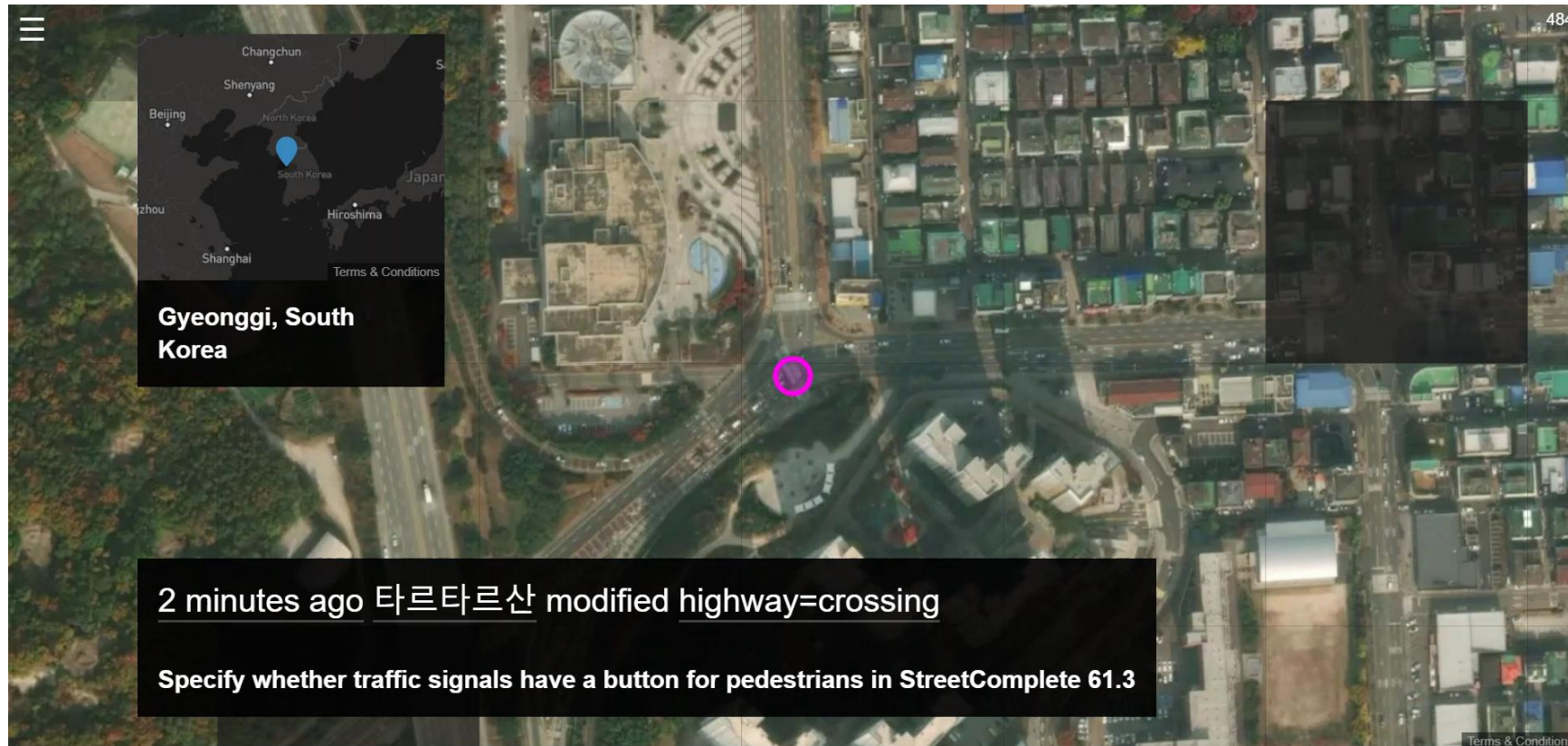
Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...
Vero, ma è bene che tu sappia che:

Open Street Map e Google Maps

Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...
Vero, ma è bene che tu sappia che:

- Google ti traccia
- Esportare grandi porzioni di mappa è complesso
- Non puoi salvarle sul tuo GPS
- Non hai lo stesso grado di libertà nelle versioni offline
- Nessuna possibilità di creare mappe personalizzate (custom tiles)
- Restrizioni sull'utilizzo per siti web e simili
- È difficile far approvare le modifiche

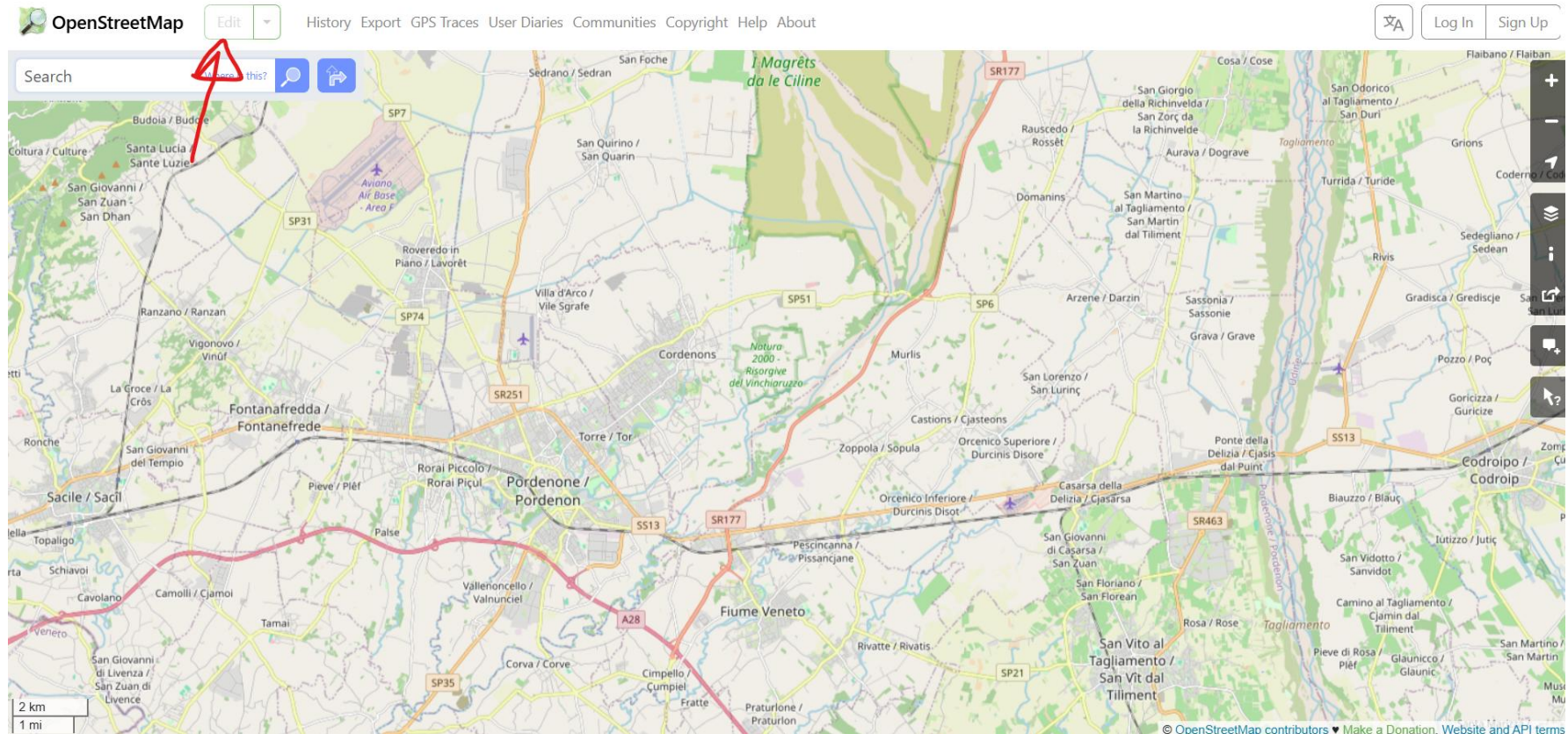
Come si contribuisce?



Show me the way

Come si contribuisce?

Direttamente dal sito



Come si contribuisce?

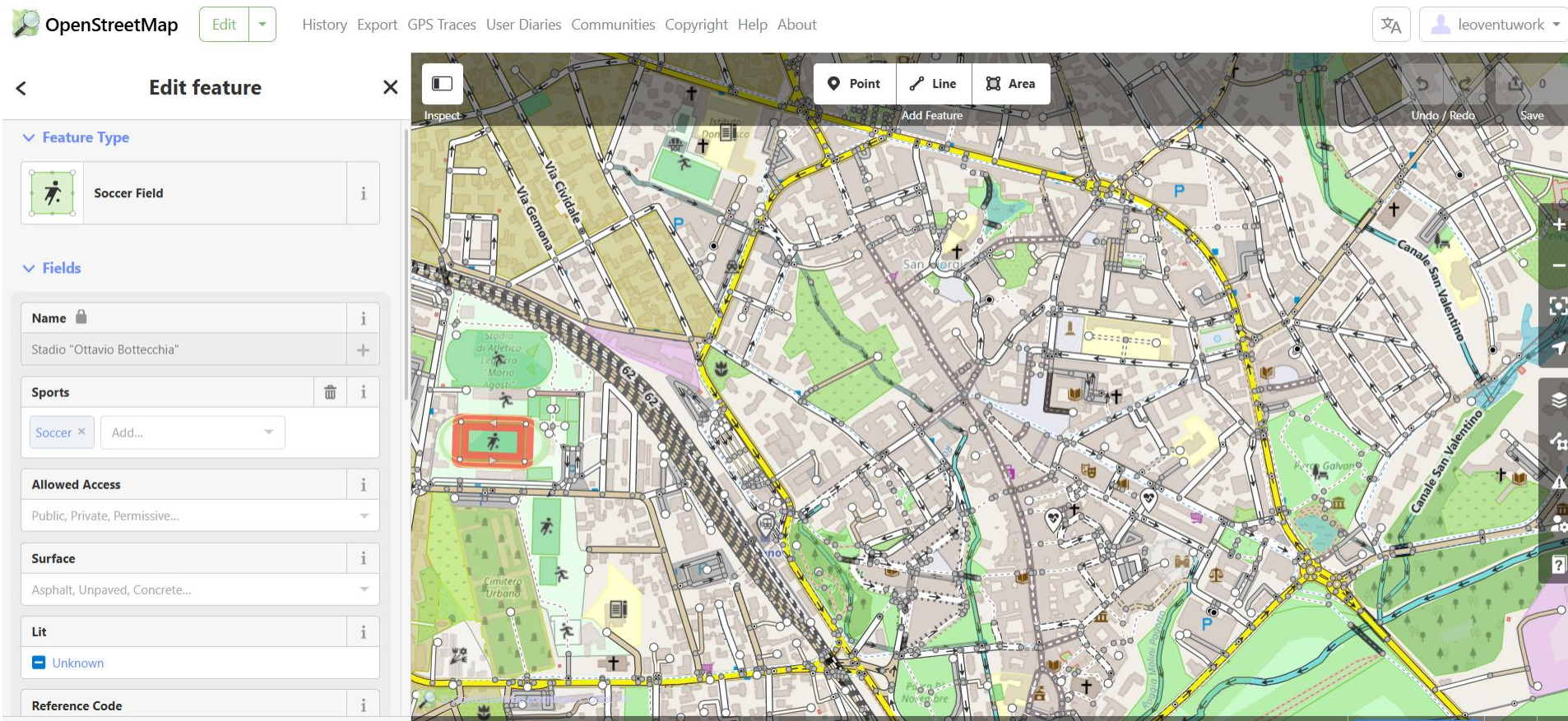
Esempio concreto:

Chiave	Valore	Tipo Oggetto	Descrizione	Icona	Immagine	Conteggio
public_transport	stop_position		La posizione sulla strada o sui binari in cui un veicolo del trasporto pubblico si ferma.			562 078  362  202 
public_transport	platform	  	Posto in cui i passeggeri aspettano i veicoli del trasporto pubblico.			651 079  182 203  3 319 
public_transport	station	 	Una stazione è una zona in cui si può accedere al trasporto pubblico.			16 989  7 198  301 
public_transport	stop_area		Una relazione che contiene tutti gli elementi di una fermata del trasporto pubblico (treno, metropolitana, monorotaia, tram, autobus, filobus, funivia o traghetto).			547  201  155 987 

source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

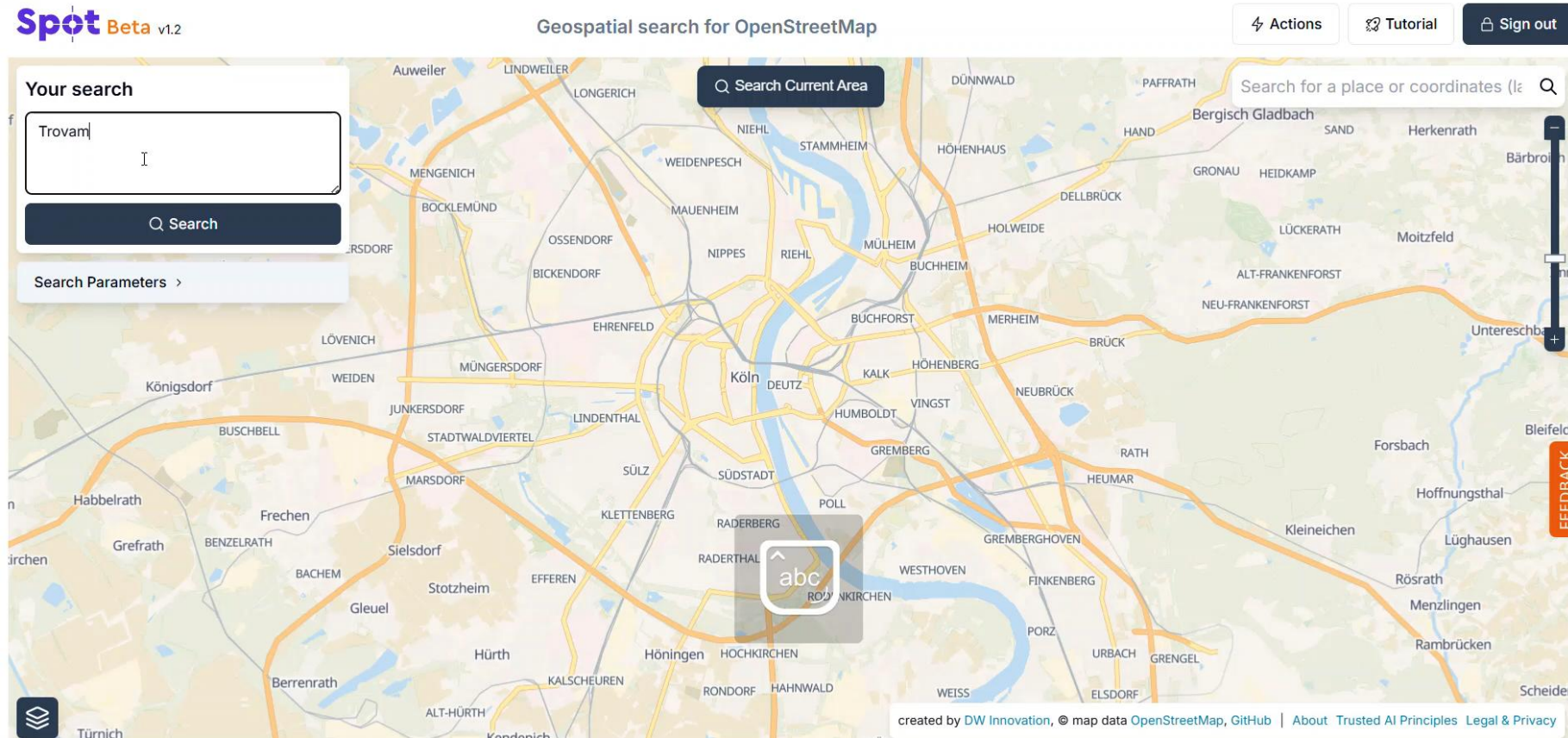
Come si contribuisce?

Direttamente dal sito (Id OSM editor)



Come si contribuisce?

findthatspot.io, ovvero tramite il linguaggio naturale (chatbot)



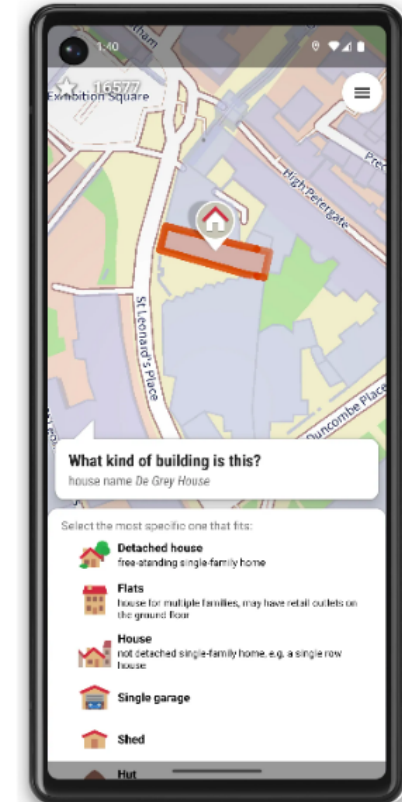
Come si contribuisce?

Un esempio: StreetComplete



Questa applicazione trova i dati cartografici mancanti nelle tue vicinanze e li visualizza su una mappa sotto forma di missioni. Risolvi ogni missione visitando il luogo e rispondendo a una semplice domanda per aggiornare la mappa.

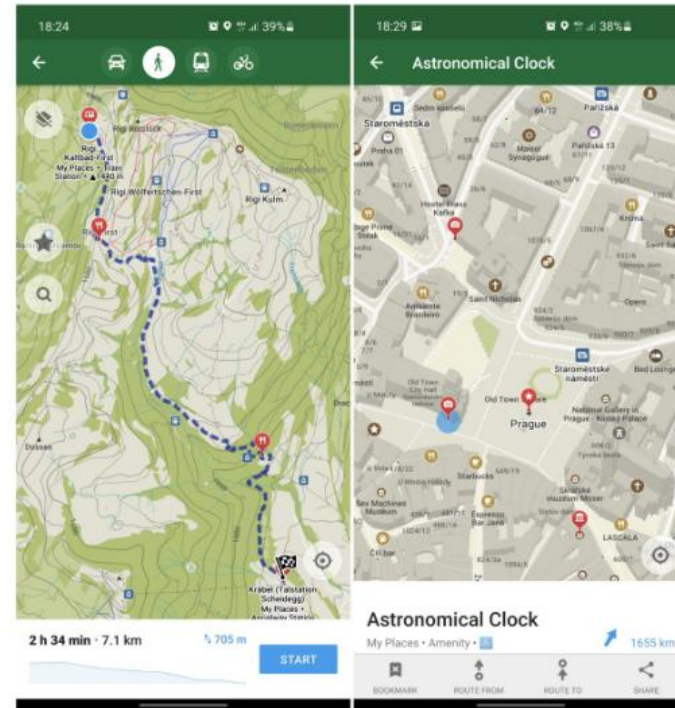
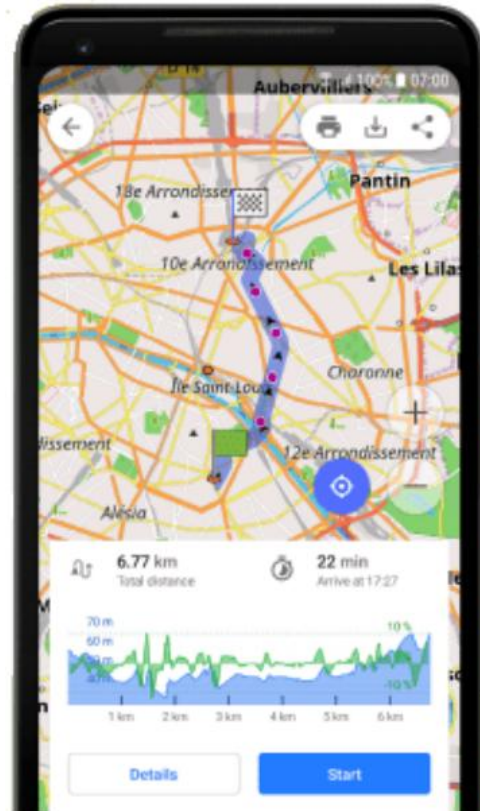
Le informazioni inserite vengono aggiunte **direttamente** a **OpenStreetMap** a tuo nome, senza bisogno di utilizzare un altro editor.



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Prodotti e servizi basati su OSM

Organic Maps, OSMand, Komoot



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Licenza ODbL & digital commons



Puoi farci quello che vuoi, ma attribuisce sempre e lasciati aperti!

Caso Studio: OSM e il network ciclabile

Quanto bene la **rete ciclabile** di una comunità **collega le persone ai luoghi** in cui vogliono andare?



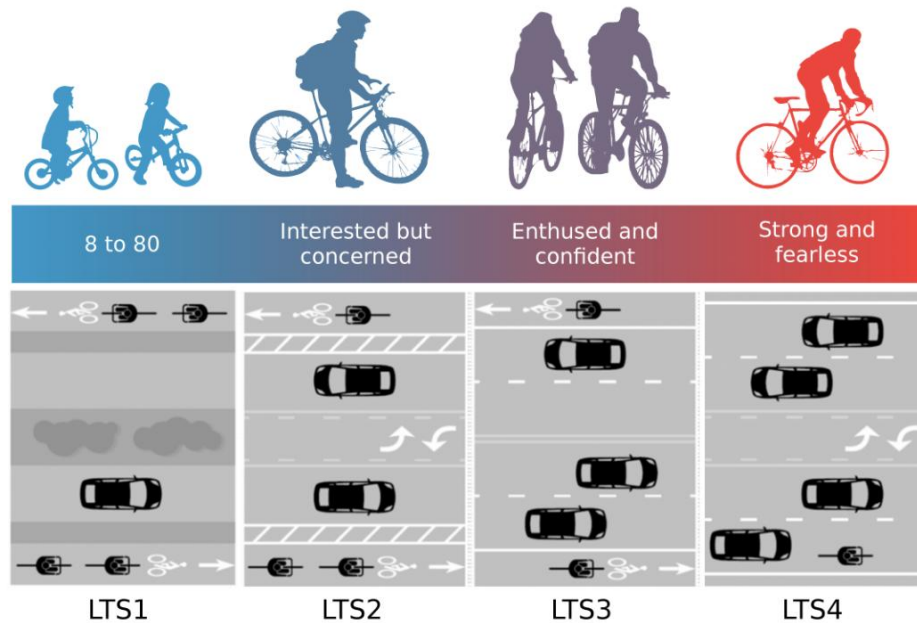
Venturoso, Munazza, Nanni, Napolitano (2026) – Journal of Urban Technology



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

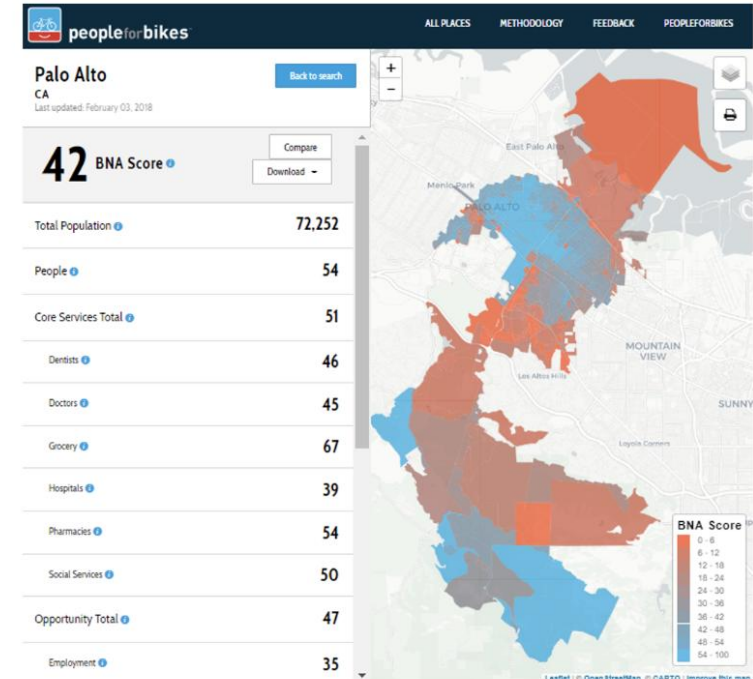


Livello di Stress da Traffico



Levels of Traffic Stress

Mekuria, M. C., Furth, P. G., & Nixon, H. (2012). Low-stress bicycling and network connectivity.

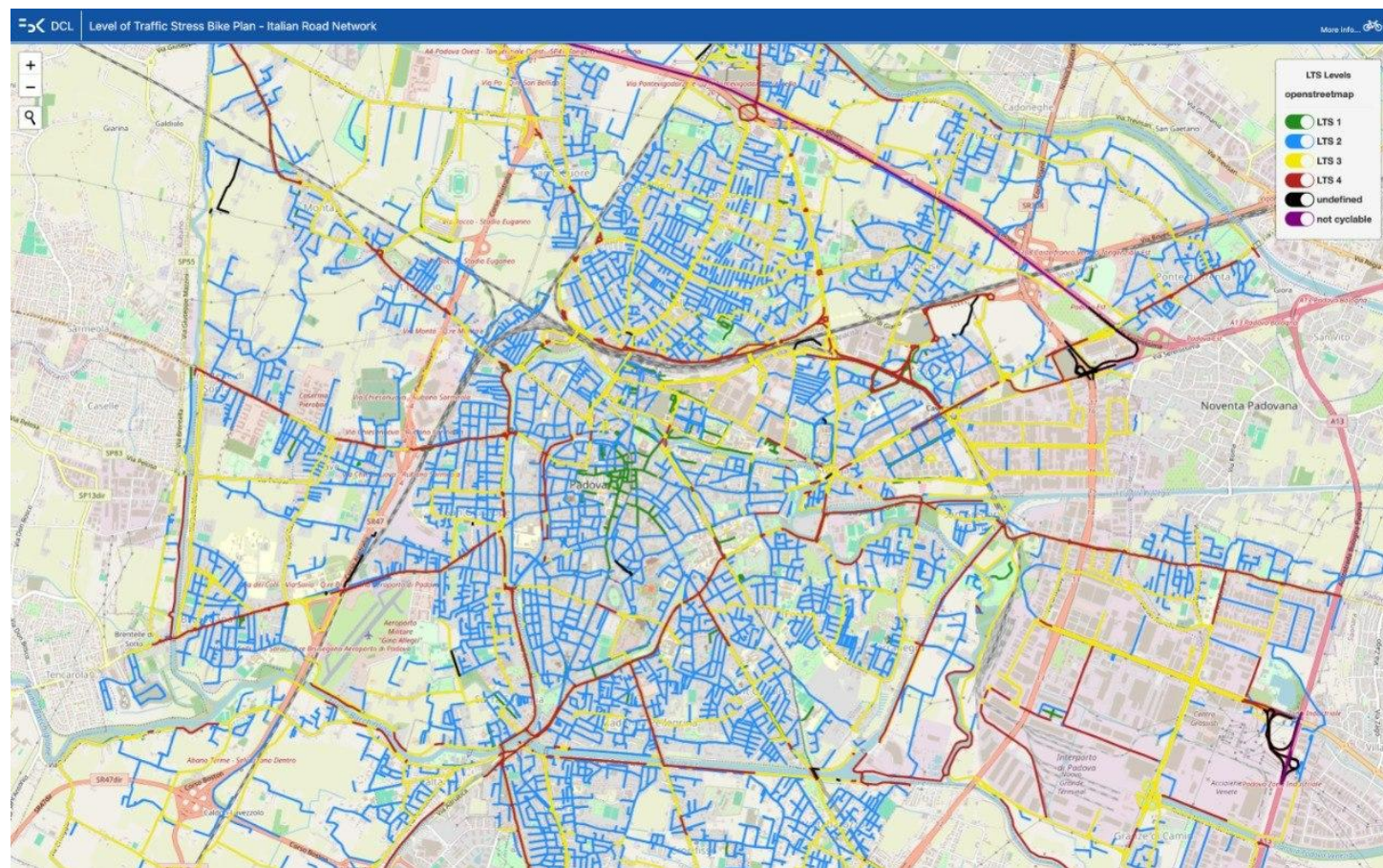


PeopleForBikes BNA score

PeopleForBikes. (2017). Methodology BNA. Retrieved from PeopleForBikes website: <https://bna.peopleforbikes.org/placesforbikes/methodology/>

Classifichiamo le strade di Padova?

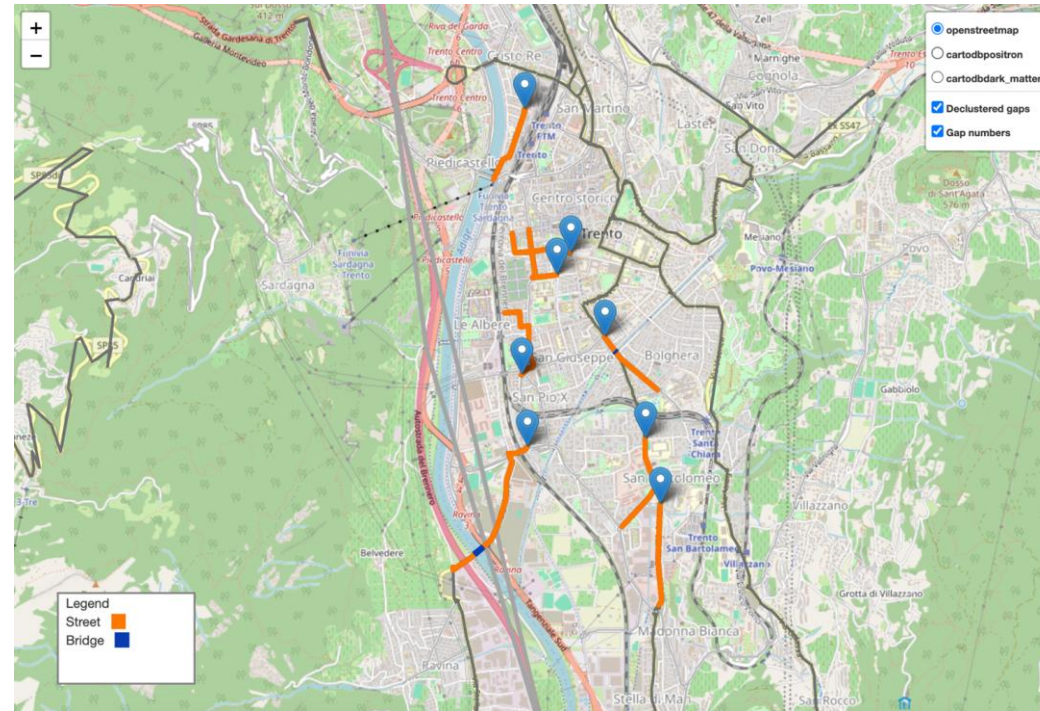
LTS Map: Padova



https://leoventuroso.github.io/lts_map_pd/lts_map.html

Dove mi conviene intervenire?

Analisi dei gap – Risultati per Trento

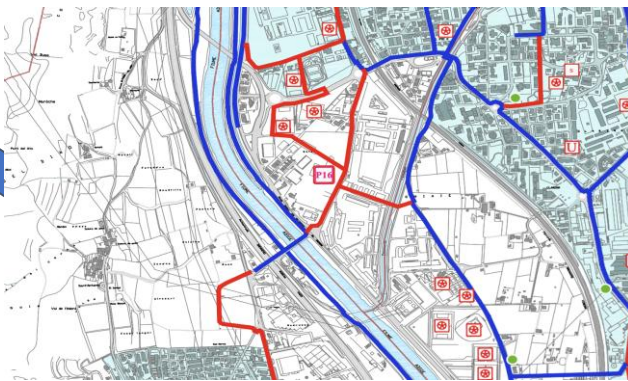


Risultati

Ma che vantaggi mi porta? Un esempio



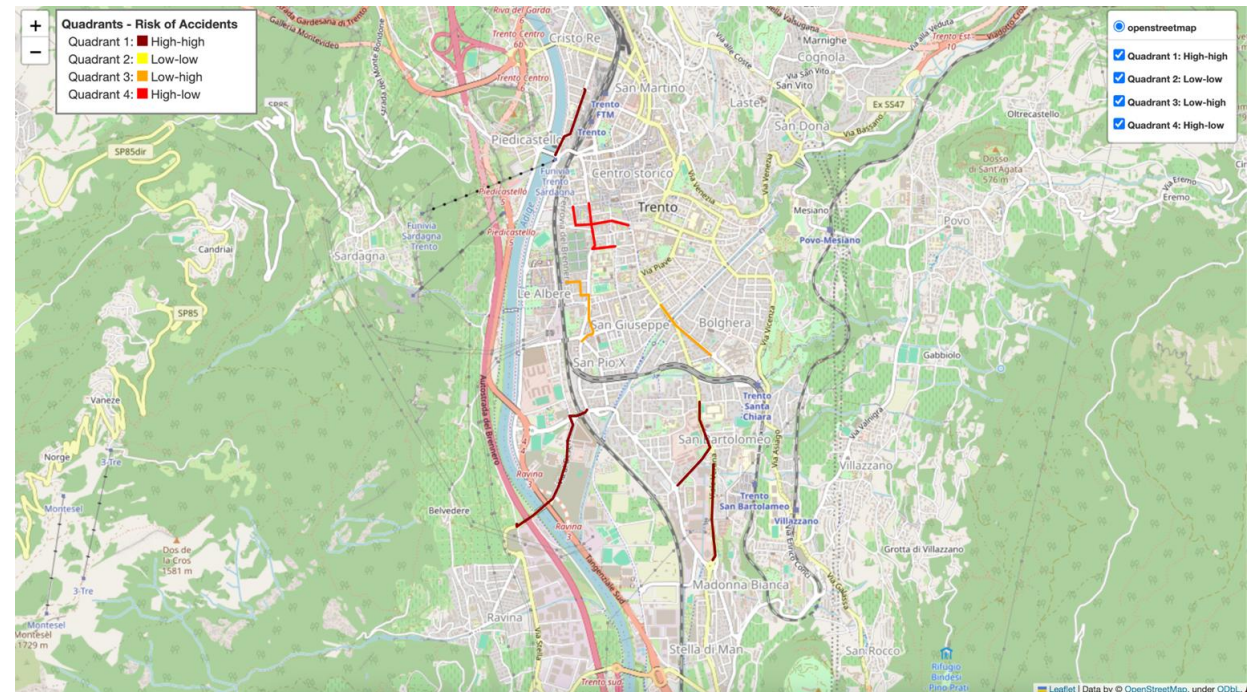
Come si può vedere dall'immagine, il **Biciplan di Trento** (foto in basso) mostra come il divario evidenziato dall'analisi dei gap (foto in alto a sinistra) faccia parte dei piani futuri di espansione della rete ciclabile, già presente nei pressi del ponte (come si nota nella foto in alto a destra, dove le frecce rosse indicano percorsi ciclabili separati dalla carreggiata).



Risultati

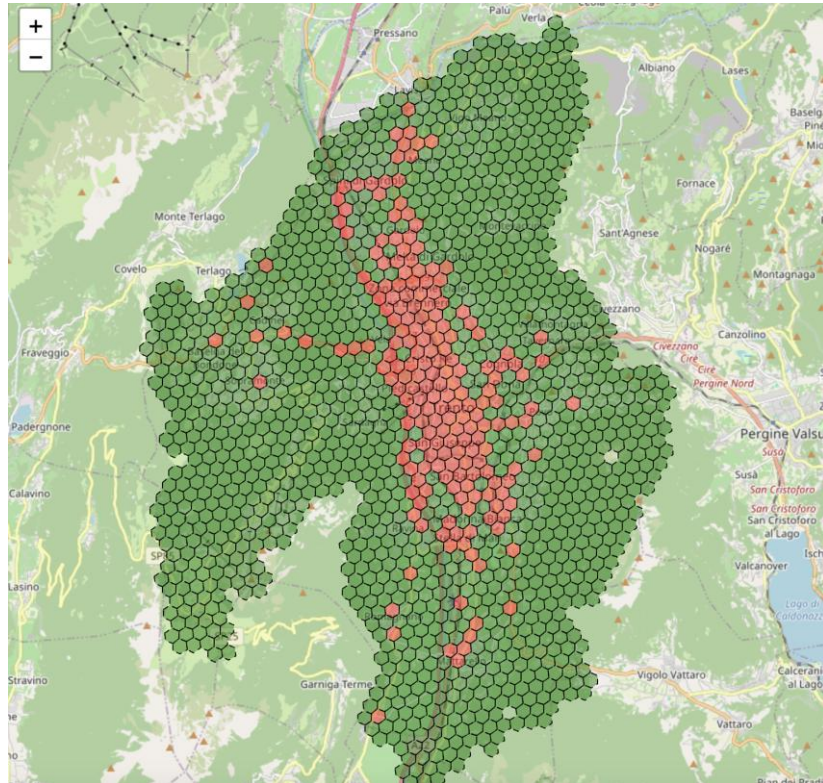
Correlazione spaziale tra gap e incidenti

Quadrant	Description	Number of Components
1	High-High (HH)	4
2	Low-Low (LL)	0
3	Low-High (LH)	2
4	High-Low (HL)	2



Risultati

Predizione aree ad alto rischio di incidenti



Metric	Logistic Regression	Random Forest Classifier	Support Vector Machine
Accuracy	0.66	0.89	0.71
Macro Avg F1-Score	0.59	0.79	0.63
Precision-Recall AUC	0.80	0.79	0.61
ROC-AUC Score	0.92	0.93	0.86

Per avere una maggiore accuratezza, mantenendo un equilibrio tra precision e recall ho scelto **RFC**.

Riferimenti

Paper:

StreetComplete: <https://streetcomplete.app/>

Organic Maps: <https://organicmaps.app/>

OsmAnd: <https://osmand.net/>

Komoot: <https://www.komoot.com/>

ODbL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/>

Map features": https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features

OSMnx: <https://osmnx.readthedocs.io/>

WeeklyOSM: <https://weeklyosm.eu/>

Wheelmap: <https://wheelmap.org/>

OSMstats: <https://osmstats.neis-one.org/>

Napo presentation on OSM: <https://bit.ly/osmdotdotdot>

Napo research group: <https://dcl.fbk.eu/>

Grazie per l'attenzione

leonardo.venturoso@fraunhofer.it

<https://www.linkedin.com/in/leonardo-venturoso/>